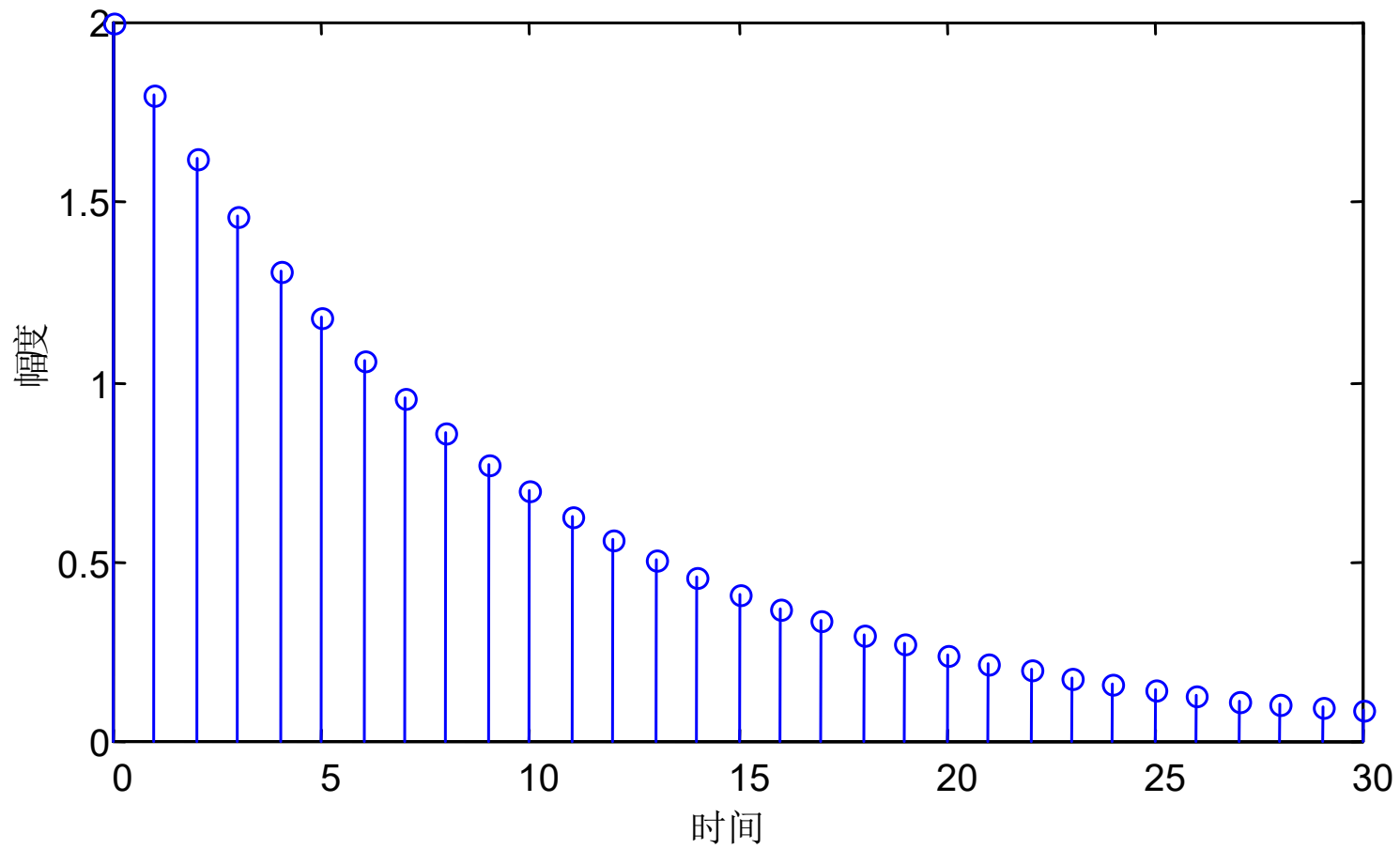


利用MATLAB 产生序列

MATLAB中的基本函数： exp, sin, cos, square, sawtooth

例 利用MATLAB产生指数序列 $x[k]=K\alpha^k u[k]$

```
a = input('输入指数 a = ');  
K = input('输入常数K = ');  
N = input('输入序列长度N = ');  
k = 0:N;  
x = K*a.^k;  
stem(k,x);  
xlabel('时间'); ylabel('幅度');  
title(['\alpha = ', num2str(a)]);
```



$\alpha=0.9, K=2, N=30$ 的指数序列

序列的基本运算

(1) 翻转(time reversal) $x[k] \rightarrow x[-k]$

(2) 位移(延迟) $x[k] \rightarrow x[k-N]$

(3) 抽取(decimation) $x[k] \rightarrow x[Mk]$

(4) 内插(interpolation)
$$x_i[k] = \begin{cases} x[k/M] & k \text{ 是 } M \text{ 的整数倍} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(5) 卷积(convolution)
$$y[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]h[k-n]$$

(6) 相关(correlation)
$$R_{xy}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[k+n]$$

序列卷积的基本特性

例：已知 $x_1[k] * x_2[k] = y[k]$ ，试求 $y_1[k] = x_1[k-n] * x_2[k-m]$ 。

解： $y_1[k] = y[k-(m+n)]$

例： $x[k]$ 非零范围为 $N_1 \leq k \leq N_2$ ， $h[k]$ 的非零范围为 $N_3 \leq k \leq N_4$

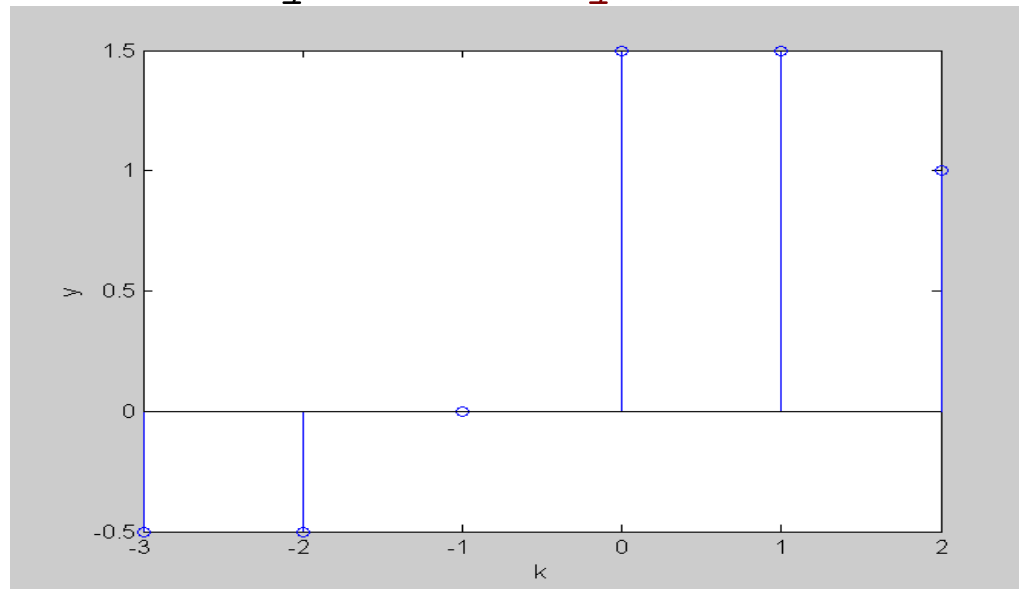
求： $y[k] = x[k] * h[k]$ 的非零范围。

解： $N_1 + N_3 \leq k \leq N_4 + N_2$

两个序列的卷积时，卷积所得序列的起点等于两个序列起点之和，终点等于两个序列的终点之和，序列长度等于两个序列的长度之和减一。

例：利用MATLAB函数conv计算两个序列的离散卷积。

```
x=[-0.5,0,0.5,1]; kx=-1:2;  
h=[1,1,1]; kh=-2:0;  
y = conv(x, h);  
k=kx(1)+kh(1):kx(end)+kh(end);  
stem(k,y);  
xlabel('k'); ylabel('y');
```



离散系统时域分析



$$y[k] = T\{x[k]\}$$

离散LTI系统可由线性常系统差分方程描述

$$\sum_{n=0}^N a_n y[k-n] = \sum_{n=0}^M b_n x[k-n]$$

离散系统单位脉冲响应

定义： $h[k] = T\{\delta[k]\}$

例：已知累加器的输入输出关系为

$$y[k] = \sum_{n=-\infty}^k x[n]$$

试求其单位脉冲响应 $h[k]$

解：

$$h[k] = \sum_{n=-\infty}^k \delta[n] = u[k]$$

离散LTI系统对任意输入的响应

由于

$$x[k] = \sum_n x[n] \delta[k - n]$$

所以

$$T\{x[k]\} = \sum_n x[n] T\{\delta[k - n]\}$$

$$= \sum_n x[n] h[k - n]$$

$$= x[k] * h[k]$$

$$y[k] = x[k] * h[k]$$